



Erkundung II – vollständige Induktion

Spalte 4,
also $k=4$:

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 4$ gilt: $\rightarrow$ die kleinste natürliche Zahl n , für die die

Wenn $S_{n-3} = 1 + 4 + 10 + 20 + \dots + \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{6}$ ist, Aussage $A(n)$ ist lt. (*)

dann gilt $S_{n-3} = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24}$.

z.zg: $A(n): S_{n-3} = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24}$

$$\begin{aligned} S_{n-2} &= S_{(n+1)-3} = 1 + 4 + 10 + \dots + \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{6} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{6} \\ &= S_{n-3} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{6} \\ \Rightarrow S_{n-2} &= S_{n-3} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{6} \end{aligned}$$

Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch vollst. Ind.

I.A.: $n=4$ (wegen $n \geq 4$ siehe (*))

$A(4)$: linke Seite $S_{4-3} = S_1 = 1 + 4 + \dots + \frac{4 \cdot (4+1) \cdot (4+2)}{6} = 1 + 4 + 10 + 20 = 35$

rechte Seite $\frac{4 \cdot (4+1) \cdot (4+2) \cdot (4+3)}{24} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{24} = 35$ ✓

I.V.: $A(n)$ ist wahr für ein bel., aber festes $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$.
eine bel., aber feste natürliche Zahl n , mit $n \geq 4$.

I.S.: $n \rightarrow (n+1)$ z.zg: $A(n+1): S_{(n+1)-3} = \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot (n+4)}{24}$

$$\begin{aligned} S_{n-2} &= S_{n-3} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{6} \\ &= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{6} \\ &= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24} + \frac{4 \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24} \\ &= \frac{(n+4) \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24} \end{aligned}$$

3 · x + 5 · x = (3+5) · x

(rechte Seite von $A(n+1)$. □

Arithmetik < 15 >



Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise

Es gilt:

Wenn n eine natürliche Zahl ist,
dann ist $n^2 + n + 41$ eine Primzahl.

n	n^2	n^2+n+41
1	1	43
2	4	47
3	9	53
4	16	61
5	25	71
6	36	83
7	49	97
8	64	113
9	81	131
10	100	151
11	121	173
12	144	197
13	169	223
14	196	251
15	225	281
16	256	313
17	289	347
18	324	383
19	361	421
20	400	461
21	441	503

Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch Induktion

I.A: $n=1$

$$1^2 + 1 + 41 = 43 \quad \text{PZ} \checkmark$$

I.V.: $n^2 + n + 41$ ist PZ ist wahr für ein bel., aber festes $n \in \mathbb{N}$.

I.S.: $n \rightarrow (n+1)$.

$$\begin{aligned} A(n+1): (n+1)^2 + (n+1) + 41 &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 + 41 \\ &= n^2 + 3n + 43 = n(n+3) + 43 \end{aligned}$$

und jetzt?

Bsp: $n=40$ $40^2 + 3 \cdot 40 + 43 = 1600 + 120 + 43 = 1763 = 41 \cdot 43$ "61"

↳ Die Aussage ist ja falsch.



Definition

Eine Figur heißt n -Quadratling *genau dann*,
wenn die Figur ???

Erinnerung:

$a|b$ genau dann, wenn es eine natürliche Zahl x gibt mit $a \cdot x = b$.

- Wie kann man also den Quadratling so beschreiben, dass es dem entspricht, was man meint?
- Warum will man überhaupt n -Quadratling als Wort festschreiben?

Def I In der Figur müssen sich alle Quadrate mind. eine Seite teilen.
(Quadrate dürfen nicht über Eckpunkte miteinander verbunden sein.)



Def II Alle Quadrate müssen gleich groß sein und an mind. einer Kante an einem anderen Quadrat anliegen

Def III Ein n -Quadratling besteht aus n -vielen Quadraten mit $n \geq 2$.
Die Quadrate müssen mind. eine Seite vollständig teilen.



Die Quadrate müssen alle Seiten die sie teilen vollständig teilen.
Quadrate dürfen nicht über Eckpunkte miteinander verbunden sein.

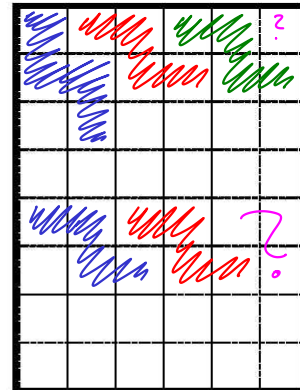
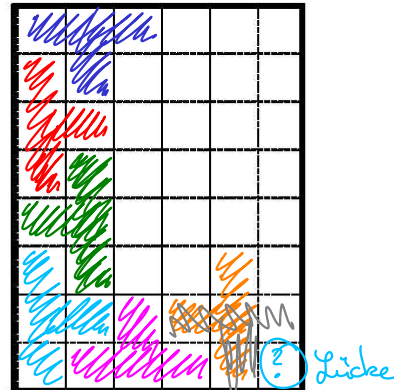
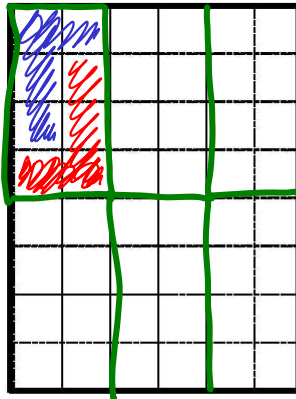




Erkundung II

Eingeschränkte Fläche

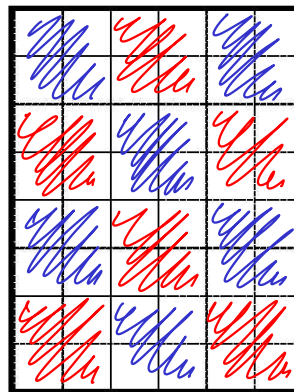
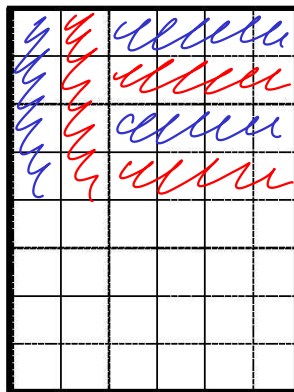
(6 x 8)



Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNI KASSEL
VERSITÄT





Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

Fallunterscheidung:

- (1) Mit welchen regulären Polygonen (regelmäßigen n -Ecken; gleiche Seitenlängen, gleiche Innenwinkel) kann die Ebene parkettiert werden?
- (2) Lässt sich die Ebene mit allgemeinen Drei-, Vier-, Fünf-, n -Ecken parkettieren?

Cosima Stylianou

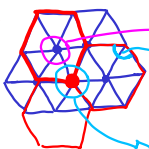
Vorlesung 5

UNI KASSEL
VERSITÄT

(1) Regulären Polygone

(A) gleichseitiges Dreiecke (alle Seiten sind gleich lang
alle Winkel sind gleich groß: 60°)

Es entstehen
reguläre
Sechsecke
↓
mit denen
geht es
also auch.



$$6 \cdot 60^\circ = 360^\circ$$

$$3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$$

Innenwinkel
vom 6-Eck ist 120° (!?!?!?!?!...)

→ Ja! Denn in einer Ecke des reg. 6-Ecks treffen
zwei Ecken von 2 Dreiecken aufeinander

$$2 \cdot 60^\circ = 120^\circ.$$

(2)

Es geht mit allen Dreiecken

